

Lista de herramienta que se utilizaremos para el ensamble de la placa

1. Equipos de Soldadura Térmica

Estación de Soldar con Control de Temperatura

- **Para qué servirá:** Es la herramienta principal para fijar los componentes a la placa.
- **Especificación Técnica y Justificación:** Debe ser una estación de mínimo 50W con control de temperatura (ej. tipo Hakko 936 o superior). Para soldar el integrado TQFP-44 mediante la técnica de "soldadura por arrastre" (drag soldering), se requiere una **punta tipo bisel (hoof/bevel) o tipo cuchillo (K-tip)**. Estas puntas retienen una micro-gota de estaño en su superficie gracias a la tensión superficial, permitiendo soldar toda una fila de pines del microcontrolador en un solo movimiento continuo sin crear cortocircuitos.

Estación de Aire Caliente (Rework Station)

- **Para qué servirá:** Fundamental para soldar el conector USB Mini-B SMD, desoldar componentes mal ubicados y asentar componentes pasivos si se utiliza pasta para soldar.
- **Especificación Técnica y Justificación:** Debe tener control de flujo de aire y temperatura independiente. El conector USB tiene pads de anclaje anchos que disipan mucho calor y, en ocasiones, los pines de datos quedan ocultos bajo la carcasa. El aire caliente a $\sim 320^{\circ}\text{C}$ permite fundir la soldadura debajo del componente de manera uniforme, algo imposible con un cautín de lápiz tradicional.

2. Química y Consumibles de Soldadura

Flux en Gel (Fundente No-Clean o RMA)

- **Para qué servirá:** Facilita la transferencia térmica, limpia la oxidación de los pads y rompe la tensión superficial del estaño.
- **Especificación Técnica y Justificación:** **NO usar flux líquido tipo plomería o resina sólida.** Se debe exigir flux en jeringa (tipo *Tacky Flux* de grado electrónico, como el Amtech NC-559 o similar). Al soldar el PIC32, el flux en gel mantiene los pines lubricados por más tiempo a altas temperaturas, forzando al estaño a adherirse al metal del pin y al pad de la placa, evitando que puente (una) los pines adyacentes, cuyo espacio (pitch) es de apenas 0.8 mm.

Soldadura de Estaño/Plomo (Sn63/Pb37) de calibre ultra fino

- **Para qué servirá:** El material de aporte primario.
- **Especificación Técnica y Justificación:** Debe ser soldadura de **aleación eutéctica 63/37 con núcleo de resina**, en un diámetro no mayor a **0.3 mm o 0.4 mm**. La aleación eutéctica es obligatoria en SMD porque pasa de estado líquido a sólido de forma instantánea al retirar el calor, eliminando el riesgo de "soldaduras frías" por micro-movimientos de la mano. El diámetro fino permite dosificar la cantidad exacta requerida para los diminutos pads de las resistencias 0603.

Malla Desoldadora (Solder Wick)

- **Para qué servirá:** Retirar el exceso de estaño y corregir cortocircuitos (puentes).
- **Especificación Técnica y Justificación:** Malla de cobre trenzado de **1.5 mm o 2.0 mm de ancho**, preferiblemente pre-fluxada. Durante la soldadura del TQFP-44 es casi seguro que algunos pines se unan. Al colocar la malla sobre el puente y aplicar calor, la capilaridad del cobre absorberá el exceso de estaño, separando los pines sin dañar la placa.

3. Manipulación e Inspección Visual

Juego de Pinzas de Precisión Antiestáticas (Tweezers)

- **Para qué servirá:** Sujetar y posicionar los componentes pasivos 0603 y alinear el PIC32.
- **Especificación Técnica y Justificación:** Deben ser pinzas **ESD-Safe (disipativas de estática) y no magnéticas** (modelos estándar como ESD-11 recta y ESD-15 curva). Si usas pinzas metálicas convencionales, se magnetizarán; al intentar soltar una resistencia 0603 (que mide 1.6 x 0.8 mm) sobre la placa, esta se quedará pegada a la pinza, arruinando el proceso de ensamblaje.

Microscopio de Inspección Digital o Lupa Binocular

- **Para qué servirá:** Verificación de calidad de las uniones y detección de fallos.
- **Especificación Técnica y Justificación:** Aumento mínimo de 20x a 40x. Es imposible verificar a simple vista si un pin del PIC32 quedó bien soldado o si hay un micro-puente de estaño debajo del componente. Una inspección óptica garantiza que no se energice la placa existiendo un cortocircuito.

4. Limpieza y Seguridad

Alcohol Isopropílico (IPA) al 99% y Cepillo Antiestático

- **Para qué servirá:** Remoción de los residuos químicos tras finalizar la soldadura.
- **Especificación Técnica y Justificación:** Alcohol de alta pureza (sin agua). Los restos de flux, aunque sean "No-Clean", pueden absorber humedad del ambiente con el tiempo y generar capacitancias parásitas que afecten el oscilador de 8 MHz o la impedancia de las líneas de datos del USB. Se aplica con un cepillo de cerdas duras antiestáticas para dejar la PCB con aspecto industrial.

Tapete Antiestático y Pulsera de Conexión a Tierra

- **Para qué servirá:** Proteger el silicio contra Descargas Electrostáticas (ESD).
- **Especificación Técnica y Justificación:** Los microcontroladores de 32 bits y el transceptor USB interno son altamente sensibles. La fricción de la ropa puede generar picos de miles de voltios que perforan la compuerta de los transistores internos del PIC32 antes de que siquiera lo conectes, causando "fallos fantasmas".

5. Verificación Eléctrica Inicial

Multímetro Digital (con puntas de aguja)

- **Para qué servirá:** Pruebas de continuidad y verificación de voltajes.
- **Especificación Técnica y Justificación:** Se requieren puntas muy finas. Su uso crítico ocurrirá antes de conectar el USB por primera vez: se debe medir continuidad entre la línea de 5V, la de 3.3V y Tierra (GND). Si el multímetro pita, hay un corto en la placa y conectar la energía destruiría el microcontrolador o el puerto USB de la computadora.